Aula 41 — Segurança em Redes sem Fio: Fundamentos

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender por que a segurança sem fio é **crítica**.
- Conhecer as **ameaças** principais.
- Entender os **pilares** da segurança.

Por que é Crítico?

- O sinal **ultrapassa** paredes.
- Qualquer um ao alcance pode **capturar** o tráfego.
- Diferente do cabo, o meio é **aberto**.

Ameaças Comuns

- **Espionagem** (captura de tráfego).
- **Acesso não autorizado** (rede aberta).
- **AP falso** (evil twin).
- **Ataques** de negação de serviço.

Pilares da Segurança

- **Confidencialidade:** proteger os dados.
- **Integridade:** garantir que não foram alterados.
- **Autenticação:** provar a identidade.
- **Disponibilidade:** garantir o acesso.

Autenticação e Criptografia

- **Autenticação:** quem pode entrar.
- **Criptografia:** embaralhar os dados.
- Ambas são necessárias.

Nota

Uma rede **aberta** é como uma conversa em voz alta numa praça: qualquer um pode ouvir.

Camadas de Proteção

- **Rede:** WPA2/WPA3.
- **Usuário:** senhas e 2FA.
- **Dispositivo:** atualizações.
- **Monitoramento:** detectar intrusos.

Boas Práticas

- Nunca rede **aberta** para dados sensíveis.
- Usar **VPN** em redes públicas.
- Senhas **fortes** e trocadas.
- **Atualizar** firmwares.

Resumo da Aula

- O sinal sem fio é **aberto** e exige proteção.
- Ameaças: espionagem, acesso indevido, **AP falso**.
- Segurança = **autenticação** + **criptografia**.

Atividade Rápida

- Lista **três** ameaças ao Wi-Fi.
- Por que rede **aberta** é perigosa?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 42:** Fragilidades do WEP.